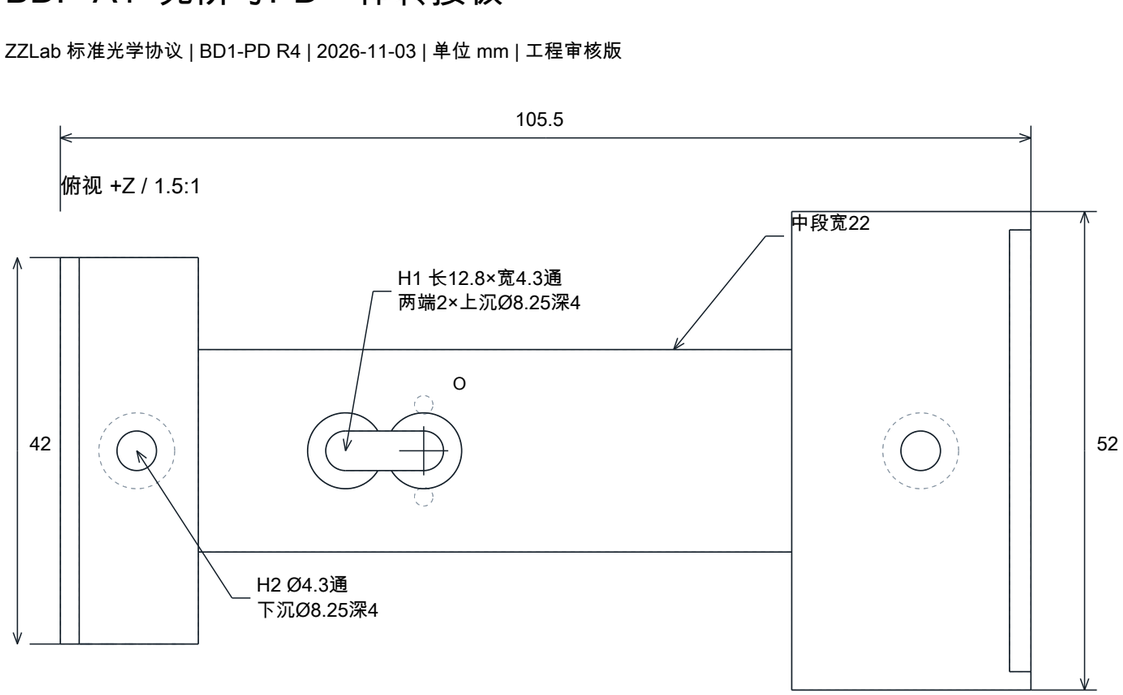
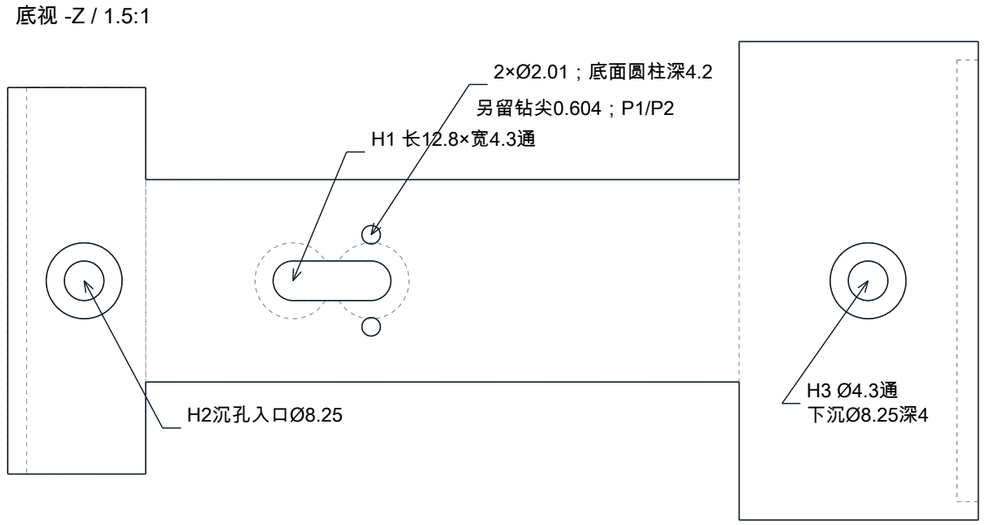
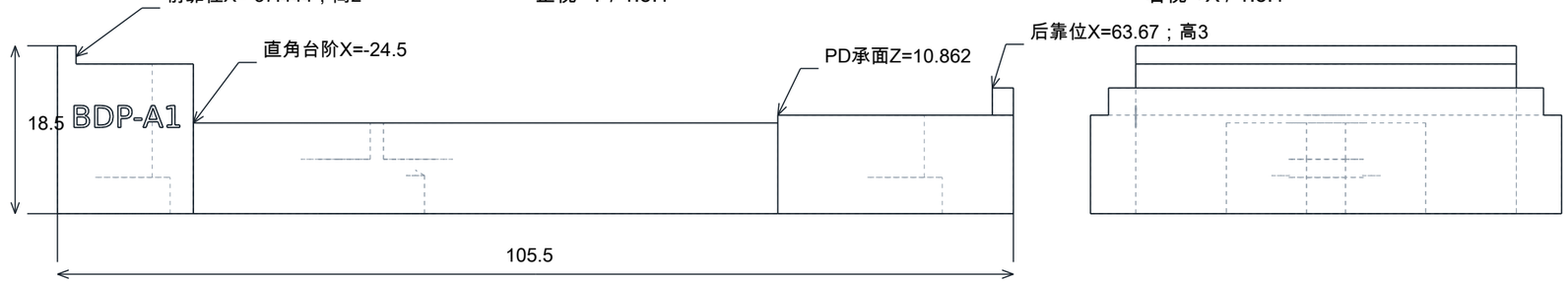
BDP-A1 光阱与PD一体转接板

ZZLab 标准光学协议 | BD1-PD R4 | 2026-11-03 | 单位 mm | 工程审核版

第三角法







原点O：柱中心轴与板底交点；坐标为零件局部mm，装配时底面整体+25Z。无退刀槽。

区域	X范围	Y范围	顶面Z
中段 / 主板	-39.5 ~ 66	-11 ~ 11	10
前托 / 前靠位	-39.5 ~ -24.5 / -37.444	-21 ~ 21	16.5 / 18.5
PD托 / 后靠位	40 ~ 66 / 63.67 ~ 66	±26 / ±24	10.862 / 13.862

孔号	X	Y	入口/配件
H1端圆心	-8.5 / 0	0	上；2×M4×12
H2	-31.194008	0	下；M4×16
H3	54.018	0	下；M4×10候选
P1/P2	0	-5 / +5	下；Ø2×8销

材料：316L，不锈钢去磁、钝化；去毛刺。功能承面、靠位面与定位孔不得破坏。

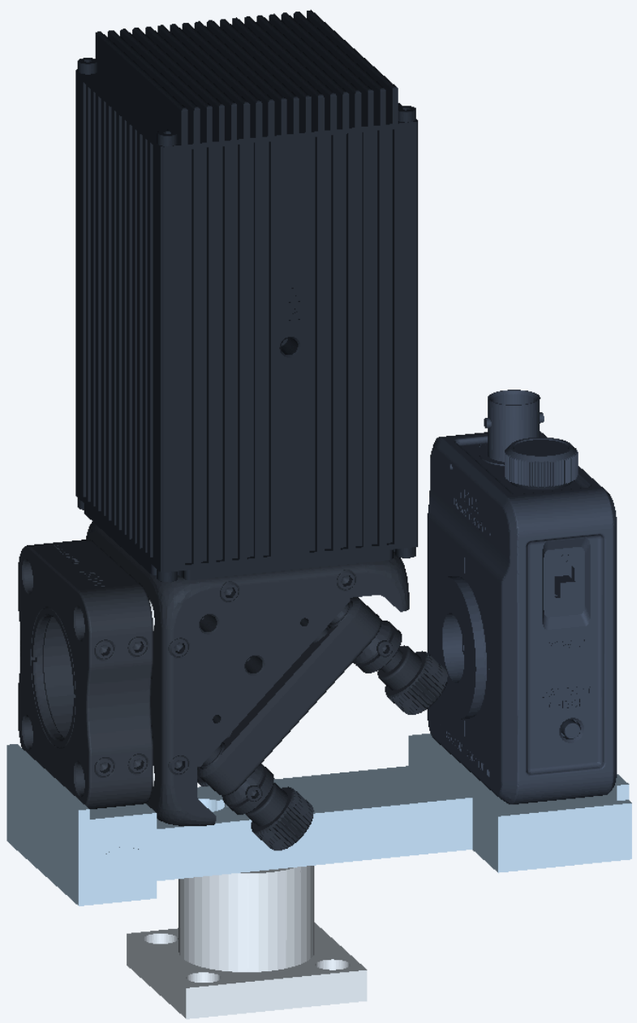
H1端圆心距8.5；中段由8加厚至10，沉孔底Z6；两个圆沉孔分开加工，不做连续宽沉槽。

H1采用M4间隙/沉孔既有尺寸；销孔配合等级、H3对应PD有效牙深待核实。激光字见第4页，不铣刻。

不附加通用公差或粗糙度。图纸为工程审核版，几何与孔旁规格来自本修订STEP。

BD1-PD 后置监测总装

ZZLab 标准光学协议 | BD1-PD R4 | 2026-11-03 | 单位 mm | 工程审核版



PD采用当前官方68实体模型；内部电子元件仅为原厂CAD参考，不能代替实际感光区域规格。

集成布局

RAMC-1BL + OPM-12.5BS + 竖直LBT1；后置DETS36-25M。

一块延长转接板、一个正式H25 B6 R1万能柱。

主反射点(0,0,62.5)；PD入口轴(40,0,60.5)，朝向-X。

整机约105.5×52×178；不含实际BNC插头与线缆。

PD与镜架名义最近7.964；与LBT1最近18.094。

BNC从顶端出线；电池盖与侧开关可操作性仍需实装。

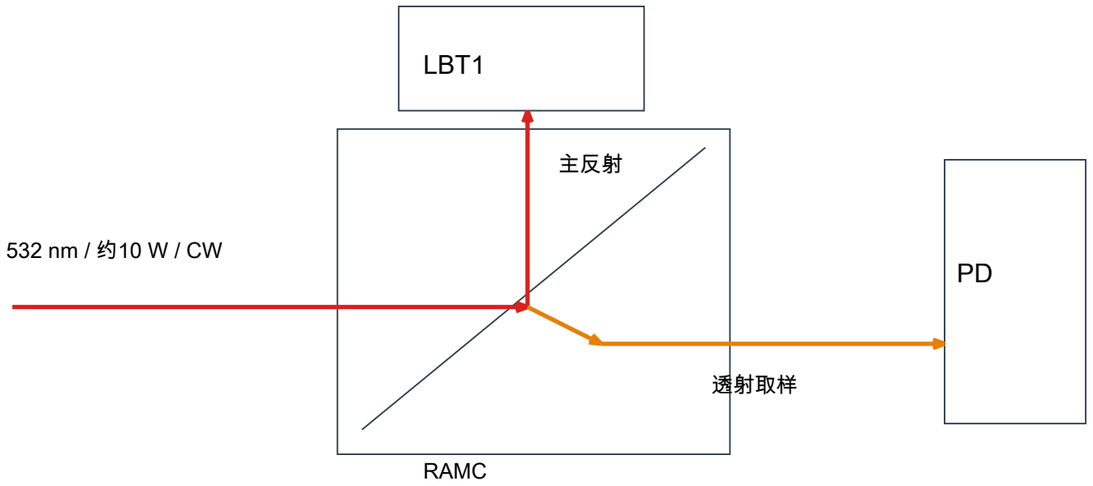
配套清单

项目	规格	数量
新制板	BDP-A1 R4 / 316L	1
正式柱	ZZ-POST-H25MM B6 R1	1
笼板	OPM-12.5BS	1
镜架	RAMC-1BL	1
光阱	LBT1	1
PD	DETS36-25M候选	1
镜片	Ø25.4×6；透射率待选	1
入射短杆	MOP-12.5（卸双端机米）	4
上方短杆	MOPC-5.6，一体M3	4
H1双螺钉	M4×12	2
H2/H3	M4×16 / ×10候选	各1
方向销	Ø2×8	2
底座固定	M6，长度按母板牙深	4

BD1-PD 532 nm / 10 W 连续光监测配置

ZZLab 标准光学协议 | BD1-PD R4 | 2026-11-03 | 单位 mm | 工程审核版

光路原理（示意，不按比例）



机械轴与取样通道

主反射点Z=62.5，位于柱中心；PD端口轴预置Z=60.5。

6厚平行镜片、45°入射，n=1.45～1.55为敏感性假设。

由此计算出射束Z=60.432～60.627；材料与楔角仍待确认。

Ø2取样束与镜架后通道、PD壳体入口无名义重叠。

这是通光包络，不是10 W光束的合格束径或热验收。

DETS36-25M：350～1100 nm；标称感光尺寸3.6 mm。

大光斑直照会截光，收光透镜/缩束需求须按实际束径定。

PD有效感光面深度的机械起算基准未明确，不按芯片定标。

尚需确定：实际束径/发散、镜片型号及532 nm透射率；随后确定扩束/收光及ND。机械审核可继续，10 W运行配置尚未闭合。

厂家依据：lbtek.com/product/1065（PD）、/175（镜架）、/286（光阱展开参数与脚注），读取于2026-11-03。

用户已确认532 nm、约10 W、连续光；本页不把未指定的ND、镜片镀膜或光束参数当成实物配置。

10 W 光阱条件

LBT1：50 W连续光额定值，以10 mm光斑测得。

官网另列CW损伤阈值50 W/cm²；不能只比较总功率。

按该阈值初筛：10 W均匀圆斑直径约≥5.05 mm；

高斯按峰值计算，1/e²直径约≥7.14 mm。

上述为无裕量计算；阈值的光斑定义/测试波长需厂家确认。

若实际为Ø2：均匀/高斯峰值约318/637 W/cm²，

不能按本光阱配置直接放行，需扩束或另选合适光阱。

PD取样与衰减

P_PD = 10 W × T45(532 nm,偏振) × 10^(-OD)。

初调工程目标10～100 μW；不是厂家极限/线性保证。

以下仅为到100 μW的条件算例，T值须先测量：

镜片T45	透射功率	所需OD
0.1%	10 mW	2
0.01%	1 mW	1
0.001%	0.1 mW	0

现模型未安装ND或收光透镜；新增后需重核接口和间隙。

不透光金属镜不可用于本镜后取样；镀膜T需非零且已知。

用实际偏振、终端负载核验线性并对功率计标定。

BD1-PD 装配、标记与验收

ZZLab 标准光学协议 | BD1-PD R4 | 2026-11-03 | 单位 mm | 工程审核版

装配与拆卸

1. 正式柱按总装钟向固定；装2根Ø2×8销，H1长孔两端各用M4×12从上锁板，入柱均6。

2. H2从下用M4×16固定笼板，入牙3.5；前脸贴直角靠位。

3. 先退开原厂胶头锁镜螺钉，装镜片并轻锁；入射侧4根12.5杆设1mm间隙。

4. OPM仅锁靠镜架那排螺钉；4根5.6杆先拧入LBT1约2.5，再入镜架5.1并留0.5间隙。

5. 先完成微调锁紧，再装PD贴后靠位，从下锁H3。M4×10候选入PD约3.138，须核实有效牙深。

6. 用低功率验证PD收光并固定BNC线缆；上旋钮Ø3×25沿轴工具会碰PD，调整时须先拆PD。

拆卸PD：拔线、从下面松H3、上提取出；不拆镜架/光阱。更长工具、手指操作空间需另核。

已完成的计算核验

一体板1有效实体；完整总装131有效实体；STEP回读、孔轴和体积核对通过。

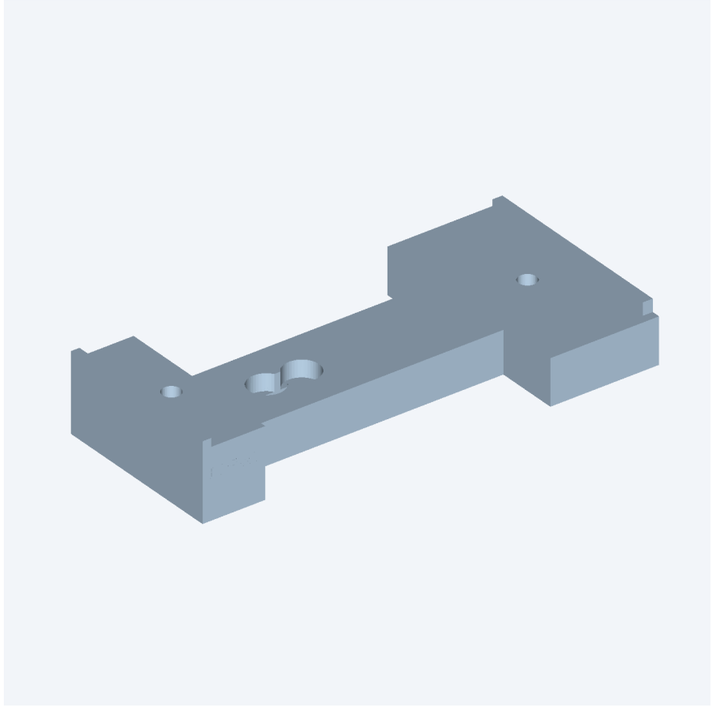
转接板对所有配套件及PD对原模块名义无实体干涉；无退刀槽，前后靠位均为直角；H1为新增功能长孔。

±1°单轴零活塞位移的6个刚体采样：板及PD无干涉；不等同原厂配合运动仿真。

BNC上方Ø20×35和电池上方Ø16×35为设计预留包络，与本模块其他件无干涉。

新板H1/H2/H3工具入口可达；上旋钮须拆PD再用已核短工具。接杆保持原方案，正交实体最小净距1.442。

未完成实物夹紧、刚度/振动、温升、功率、电气或光学标定；全±4°/±2.5mm行程未认证。



激光标记

编号BDP-A1，前托外侧Y=-21；字右+X、字顶+Z。

范围X=-38..-26，Z约9.5..11.5；配套DXF为(X,Z)面坐标，1:1 mm。

模型0.02浅痕仅作标记图示；实际为激光打标，不要求铣刻。

本图源STEP SHA256：87f59e1c3eb1d033d982cbd12a75f7c65ce35b48a39df2d69b193e25c751a1f6

正式柱复用H25 B6 R1；双螺钉用中心孔与X=-8.5偏置孔，不改柱孔系；实际刚度提升未测试。

R4机械工程审核版；10 W运行配置待闭合。 本地/NAS交付；未上传Onshape、未修改网站。R2原交付冻结保留。